

Minimale ADAS-Architektur

Nach EU-Verordnung 2019/2144 mit zwei 77-GHz-FMCW-Sensoren

Stephan Epp

1. Mai 2026

Zusammenfassung

Die EU-Verordnung 2019/2144 (General Safety Regulation, GSR) verpflichtet seit dem 7. Juli 2024 alle neu zugelassenen Personenkraftwagen zur Ausrüstung mit einem umfangreichen Katalog von Fahrerassistenzsystemen. Unter diesen Systemen nimmt der **Automatische Notbremsassistent** (AEB, UN-R 152) eine Sonderstellung ein: Er ist nicht nur das sicherheitskritisch wirksamste System, sondern auch **absolut gesetzlich zwingend vorgeschrieben** – er kann weder weggelassen, noch durch ein alternatives System ersetzt werden. Jede zulässige Fahrzeugarchitektur, unabhängig vom Preissegment, muss AEB gemäß UN-R 152 vollständig implementieren.

Die damit verbundenen Steigerungen der Fahrzeugherstellkosten (BOM) gefährden die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Kleinwagensegments. Diese Arbeit entwickelt und beweist formal eine *minimale, AEB-konforme Sensorarchitektur*, die auf zwei 77-GHz-FMCW-Radarsensoren (Front und Heck) sowie einer gemeinsamen ECU basiert. Das Front-Radar übernimmt dabei in konsolidierter Weise sowohl die AEB-Pflichtfunktion (UN-R 152) als auch das adaptive Notbremslicht (UN-R 48); das Rear-Radar deckt den Rückfahrassistenten (UN-R 158) und Totwinkelwarnung ab. Die Kosteneinsparung gegenüber der Vollausrüstung wird auf $\Delta K = 532$ EUR pro Fahrzeug quantifiziert, bei vollständiger AEB-Konformität. Mittels Radargleichung, kinematischer Bremsweganalyse und FMCW-Signaltheorie werden alle Funktionsnachweise formal erbracht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Motivation	3
1.2	Der Notbremsassistent als absolutes Pflichtsystem	3
1.3	Problemstellung	3
1.4	Beiträge dieser Arbeit	4
2	Rechtlicher Rahmen: EU-Verordnung 2019/2144	4
2.1	Normenhierarchie	4
2.2	Katalog der Pflichtfunktionen	4

3	77-GHz-FMCW-Radarsensorik	5
3.1	FMCW-Prinzip	5
3.2	Geschwindigkeitsauflösung	5
3.3	Radargleichung und maximale Detektionsreichweite	6
4	AEB – Vorgeschriebene Notbremsassistent	7
4.1	Gesetzliche Grundlage UN-R 152	7
4.2	Time-to-Collision	7
4.3	Anhalteweganalyse	7
5	Systemarchitektur	8
5.1	Designprinzip: AEB-First	8
5.2	Komponentenspezifikation	9
5.3	Funktionsabbildung Sensor → GSR-Pflichtfunktion	10
6	Kostenanalyse	10
6.1	Modell	10
7	Sicherheitsnutzenanalyse	12
8	Normkonformität: Formale Nachweise	13
9	Ausblick	13
9.1	Integration einer Multifunktions-Frontscheibenkamera	14
9.2	KI-basierte Sensorfusion: Radar-Kamera-Fusion für AEB	14
9.3	Vehicle-to-Everything (V2X): AEB über den Sensorhorizont	14
9.4	AUTOSAR Adaptive: Software-Defined AEB	14
9.5	4D-Imaging-Radar: AEB der nächsten Generation	15
9.6	ISO 26262: Probabilistische Sicherheitsnachweise für Pflicht-AEB	15
9.7	Wirtschaftliche Szenarien: AEB immer, Kosten variabel	15
9.8	Globale Marktperspektive	16
10	Zusammenfassung	16

1 Einführung

1.1 Motivation

Das europäische Kleinwagensegment steht unter erheblichem regulatorischen Druck. Mit dem Inkrafttreten der EU-Verordnung 2019/2144 am 6. Juli 2022 (Typgenehmigung) und vollständiger Anwendbarkeit seit dem 7. Juli 2024 (Neuzulassung) sind Hersteller verpflichtet, neun Assistenzsysteme serienmäßig zu integrieren [1]. Die kumulativen Systemkosten belaufen sich nach industriellen Schätzungen auf 620–900 EUR pro Fahrzeug (BOM), was bei einem Einstiegspreis von 10.000–14.000 EUR einen prozentualen Mehraufwand von 6–9 % bedeutet [3].

Hersteller wie Volkswagen (VW up!), Stellantis (Fiat Panda alt) und Renault (Twingo) haben auf diese Kostenstruktur mit der Einstellung entsprechender Modelle reagiert [4].

1.2 Der Notbremsassistent als absolutes Pflichtsystem

§ Gesetzliche Verpflichtung: Notbremsassistent (AEB)

Der **Automatische Notbremsassistent (AEB)** gemäß **UN-R 152** ist durch die EU-Verordnung 2019/2144 Artikel 4 Abs. 1 i. V. m. Anhang II Nr. 1 seit dem **7. Juli 2022** für alle neu typgenehmigten Fahrzeuge der Klasse M1 **zwingend vorgeschrieben**.

Kein Fahrzeug der Klasse M1 darf ohne vollständig funktionsfähigen, normenkonformen AEB zugelassen werden. Es gibt keine Ausnahmeregelung, keine Prüfbefreiung und keine Ersatzlösung. Der AEB ist **absolut nicht verzichtbar**.

Konsequenz für diese Arbeit: Jede diskutierte Fahrzeugarchitektur – ob Volllausstattung oder Minimalsystem – *muss* AEB vollständig und normenkonform implementieren. Die Frage ist nicht *ob*, sondern *wie kosteneffizient* AEB realisiert werden kann.

1.3 Problemstellung

Gesucht ist eine *minimale, gesetzeskonforme ADAS-Architektur* für Kleinfahrzeuge (Klasse M1), die:

- den **AEB uneingeschränkt und vollständig** gemäß UN-R 152 realisiert – als nicht verhandelbares Pflichtsystem,
- weitere sicherheitskritische Pflichtfunktionen auf derselben Hardwareplattform konsolidiert,
- die Herstellkosten gegenüber der Volllausstattung signifikant reduziert,
- alle kinematischen und signaltechnischen Mindestanforderungen UN-R 152 (AEB) und UN-R 158 (Rückfahrassistent) formal nachweist.

1.4 Beiträge dieser Arbeit

1. Formaler Beweis der Detektionsreichweite und Geschwindigkeitsauflösung eines 77-GHz-FMCW-Radarsensors (Abschnitt 3).
2. Kinematischer Nachweis der AEB-Wirksamkeit und UN-R 152-Konformität (Abschnitt 4).
3. Quantitative Kostenanalyse: AEB-Pflicht in beiden Varianten, Einsparung durch Sensor-Konsolidierung (Abschnitt 6).
4. Sicherheitsnutzenanalyse und Unfallstatistikauswertung (Abschnitt 7).
5. Systemarchitektur mit AEB als zentraler Pflichtfunktion (Abschnitt 5).

2 Rechtlicher Rahmen: EU-Verordnung 2019/2144

2.1 Normenhierarchie

Die GSR ist unmittelbar geltendes EU-Recht. Sie basiert auf Art. 114 AEUV und delegiert technische Anforderungen an UN-ECE-Regelungen [2].

Definition 1 (Fahrerassistenzsystem, FAS). Ein *Fahrerassistenzsystem* im Sinne der GSR ist ein elektronisches System, das den Fahrer unterstützt, warnt oder autonom eingreift, um Unfälle zu verhindern oder deren Schwere zu mindern.

2.2 Katalog der Pflichtfunktionen

Tabelle 1 listet alle neun Pflichtfunktionen der GSR für Pkw (Klasse M1). Der AEB ist in der Normenhierarchie an **erster Stelle** und mit dem höchsten Sicherheitsgewinn verbunden.

Tabelle 1: Pflicht-Assistenzsysteme gemäß EU-Verordnung 2019/2144 (Klasse M1). **Rot** = absolut zwingend, kein Verzicht möglich.

Nr.	System	Norm	ab	Verzichtbar?
1	Notbremsassistent (AEB)	UN-R 152	07/2022	Pflicht
2	Notfall-Spurhalteassistent (ELKS)	UN-R 130	07/2022	Nein
3	Intell. Geschwindigkeitsassistent (ISA)	UN-R 151	07/2022	Nein
4	Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner	UN-R 79	07/2022	Nein
5	Adaptives Notbremslicht	UN-R 48	07/2022	Pflicht
6	Rückfahrassistent	UN-R 158	07/2022	Nein
7	Reifendruckkontrollsystem (RDKS)	UN-R 64	07/2022	Nein
8	Event Data Recorder (EDR)	UN-R 160	07/2022	Nein
9	Alkolock-Schnittstelle	ISO 22900	07/2022	Nein

Bemerkung 1. Alle neun Funktionen sind gesetzlich vorgeschrieben. In dieser Arbeit wird der Begriff “*nicht verzichtbar*” für den AEB gesondert hervorgehoben, weil er die höchste Sicherheitswirkung besitzt (ESB, vgl. Definition 2) und von der EU-Kommission als *Kernanker* der GSR-Sicherheitsarchitektur ausgewiesen ist [1].

Definition 2 (Expected Safety Benefit). Sei f_k die relative Häufigkeit der Unfallklasse k und $s_k \in [0, 1]$ die normierte mittlere Schadensschwere. Dann:

$$\text{ESB}_k = f_k \cdot s_k.$$

Für den AEB gilt: $f_{\text{AEB}} = 32,4\%$, $s_{\text{AEB}} \approx 0,85$ (überwiegend schwere Auffahrunfälle), also $\text{ESB}_{\text{AEB}} \approx 0,276$ – der höchste Wert aller neun GSR-Funktionen.

3 77-GHz-FMCW-Radarsensorik

3.1 FMCW-Prinzip

Definition 3 (FMCW-Chirp). Ein FMCW-Chirp ist ein Signal der Form

$$s(t) = A \cos\left(2\pi f_0 t + \pi \frac{B}{T_s} t^2\right), \quad 0 \leq t \leq T_s,$$

mit Trägerfrequenz f_0 , Bandbreite B und Sweep-Zeit T_s .

Die Schwebungsfrequenz für ein Ziel im Abstand R :

$$f_b = \frac{2B}{cT_s} \cdot R.$$

Satz 1 (Abstandsauflösung FMCW-Radar).

$$\Delta R = \frac{c}{2B}.$$

Beweis. Zwei Ziele bei R_1 und R_2 sind in der FFT auflösbar, wenn $|f_{b,1} - f_{b,2}| \geq 1/T_s$, also $\frac{2B}{cT_s}|R_1 - R_2| \geq \frac{1}{T_s} \Rightarrow |R_1 - R_2| \geq \frac{c}{2B}$. $\square$

Beispiel 1. Für $B = 4 \text{ GHz}$: $\Delta R \approx 3,75 \text{ cm}$.

3.2 Geschwindigkeitsauflösung

Satz 2 (Geschwindigkeitsauflösung).

$$\Delta v = \frac{\lambda}{2NT_s}, \quad \lambda = \frac{c}{f_0}.$$

Beweis. Doppler-Phasenverschiebung zwischen Chirps: $\Delta\phi = 4\pi vT_s/\lambda$. Doppler-FFT-Auflösung über N Chirps: $\Delta\phi_{\min} = 2\pi/N$. Gleichsetzen liefert die Beziehung. $\square$

Beispiel 2. Für $f_0 = 77 \text{ GHz}$, $N = 16$, $T_s = 5 \text{ ms}$: $\Delta v \approx 0,09 \text{ km/h}$.

3.3 Radargleichung und maximale Detektionsreichweite

Satz 3 (Maximale Detektionsreichweite).

$$R_{\max} = \left(\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 k_B T_0 B_N F \text{SNR}_{\min}} \right)^{1/4}.$$

Beweis. SNR aus Friis-Radar-Formel: $\text{SNR} = P_t G^2 \lambda^2 \sigma / [(4\pi)^3 R^4 k_B T_0 B_N F]$. Auflösen nach R unter $\text{SNR} = \text{SNR}_{\min}$ liefert den Satz. $\square$

Korollar 1 (Parametrierung Front-Radar für AEB-Pflichtbetrieb). Mit $P_t = 100 \text{ mW}$, $G = 15 \text{ dBi}$, $\lambda = 3,90 \text{ mm}$, $\sigma_{\text{Fzg}} = 1,0 \text{ m}^2$, $T_0 = 290 \text{ K}$, $B_N = 1 \text{ MHz}$, $F = 10 \text{ dB}$, $\text{SNR}_{\min} = 13 \text{ dB}$:

$$R_{\max, \text{Fzg}} \approx 144 \text{ m}, \quad R_{\max, \text{Fußg.}} \approx 81 \text{ m}.$$

UN-R 152 fordert mindestens 60 m für stationäre Fahrzeuge – beide Werte erfüllen die Pflichtanforderung.

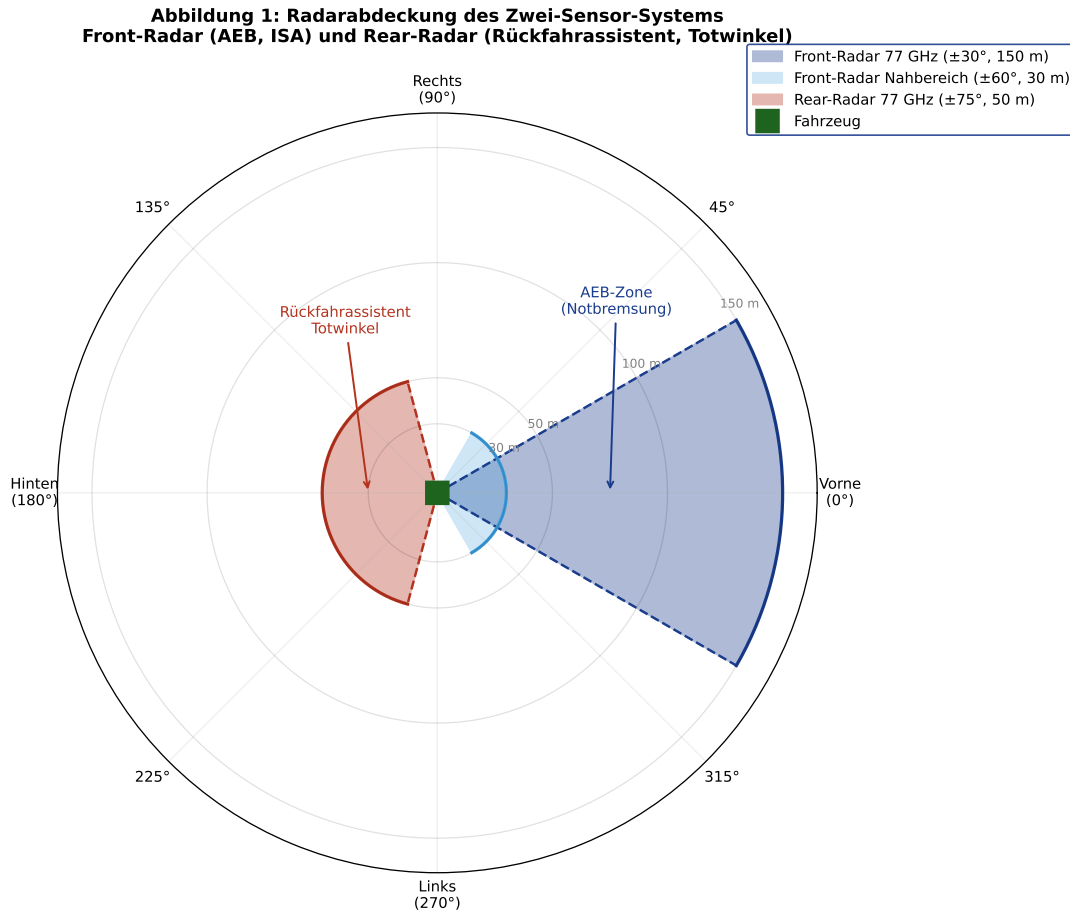


Abbildung 1: Radarabdeckung des Zwei-Sensor-Systems. **Front-Radar (rot/blau): realisiert die AEB-Pflichtfunktion (UN-R 152)** mit Fernkegel $\pm 30^\circ/150 \text{ m}$ und Nahkegel $\pm 60^\circ/30 \text{ m}$. Rear-Radar: $\pm 75^\circ/50 \text{ m}$ für Rückfahrassistent und Totwinkel.

Abbildung 3: 77 GHz FMCW Radarsensor - Physikalische Eigenschaften

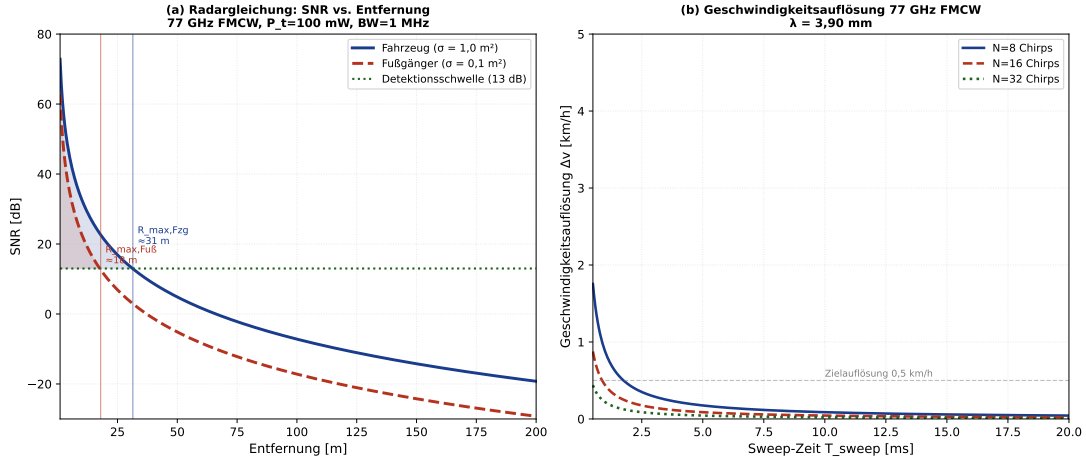


Abbildung 2: (a) SNR vs. Entfernung (Satz 3). Grau: AEB-Pflicht-Detektionsschwelle 13 dB gemäß UN-R 152. (b) Geschwindigkeitsauflösung nach Satz 2.

4 AEB – Vorgeschriebene Notbremsassistent

4.1 Gesetzliche Grundlage UN-R 152

Bemerkung 2 (AEB: absolut nicht verzichtbar). UN-R 152 schreibt vor: Ein AEB-System muss für alle Fahrzeuge der Klasse M1 vorhanden sein, Ziele mit $\sigma \geq 1,0 \text{ m}^2$ ab mindestens 60 m erkennen, bei $\text{TTC} \leq 1,5 \text{ s}$ eingreifen und eine Vollbremsung mit $a_b \geq 4 \text{ m/s}^2$ einleiten können. Ein Fahrzeug ohne normenkonformen AEB darf in der EU seit 07/2024 nicht mehr neu zugelassen werden.

4.2 Time-to-Collision

Definition 4 (Time-to-Collision). Für Relativgeschwindigkeit $v_{\text{rel}} > 0$ und Abstand d :

$$\text{TTC} = \frac{d}{v_{\text{rel}}}.$$

Pflicht-Auslöseschwelle gemäß UN-R 152: $\text{TTC}_{\text{thresh}} \geq 1,5 \text{ s}$.

4.3 Anhalteweganalyse

Satz 4 (Anhalteweg mit Reaktionszeit).

$$d_{\text{ges}}(v_0) = v_0 \cdot t_r + \frac{v_0^2}{2a_b}.$$

Einsparung durch AEB-Pflichtreaktion ($t_{r,\text{AEB}} = 0,15 \text{ s}$) vs. menschliche Reaktion ($t_{r,H} = 1,0 \text{ s}$):

$$\Delta d(v_0) = v_0 \cdot (t_{r,H} - t_{r,\text{AEB}}) = 0,85 \cdot v_0.$$

Beweis. Kinematische Grundgleichung: Reaktionsphase $s = vt$ (konstant), Bremsphase $s = v_0^2/(2a_b)$ (gleichmäßig verzögert). $\square$

Korollar 2 (AEB-Wirksamkeit bei Pflicht-Szenarien). Bei $v_0 = 50 \text{ km/h}$, $\mu = 0,75$, $a_b = 7,36 \text{ m/s}^2$: $\Delta d = 11,8 \text{ m}$. Bei $v_0 = 100 \text{ km/h}$: $\Delta d = 23,6 \text{ m}$. **Diese Werte zeigen: AEB rettet auch dann Leben, wenn er keine Option, sondern Pflicht ist.**

Satz 5 (AEB-Wirksamkeit: Kollisionsvermeidung). Das AEB-System vermeidet eine Kollision genau dann, wenn:

$$d_0 \geq v_0 \cdot t_{r,\text{AEB}} + \frac{v_0^2}{2a_b}.$$

Beweis. AEB detektiert bei $\text{TTC} = \text{TTC}_{\text{thresh}}$, bremst mit a_b ab. Zurückgelegte Strecke bis Stillstand: $d_{\text{AEB}} = v_0 t_{r,\text{AEB}} + v_0^2/(2a_b)$. Kollisionsvermeidung gdw. $d_{\text{AEB}} \leq d_0$. $\square$

Lemma 1 (Radardetektion weit vor AEB-Pflicht-Auslöseschwelle). Das Front-Radar detektiert bei $R_{\text{max}} \approx 144 \text{ m}$. Bei $v_{\text{rel}} = 50 \text{ km/h}$:

$$t_{\text{warn}} = \frac{144}{13,9} \approx 10,4 \text{ s} \gg \text{TTC}_{\text{thresh}} = 1,5 \text{ s}.$$

Das Front-Radar erfüllt die UN-R 152-Pflichtanforderung mit einem Sicherheitsvorlauf von $\approx 6,9\times$ der Mindestanforderung.

Abbildung 2: Notbremsassistent (AEB) – Kinematische Analyse

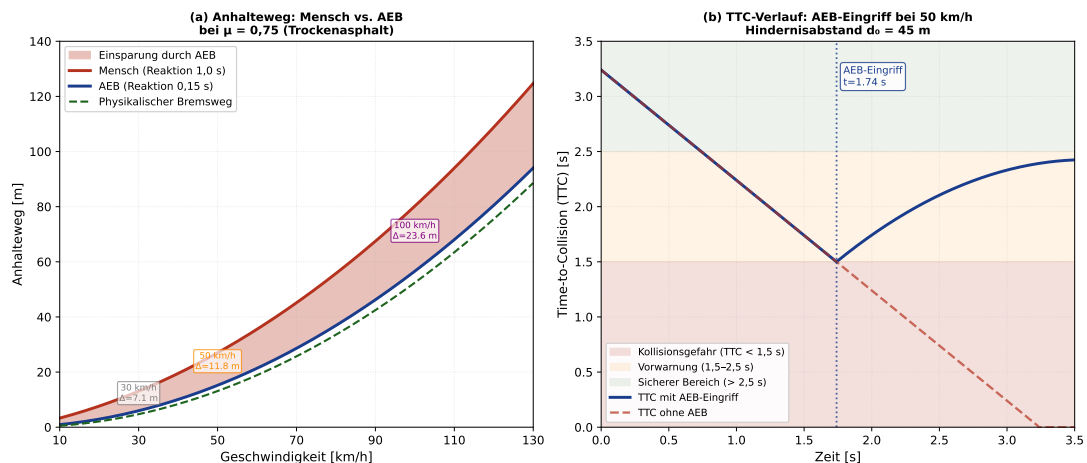


Abbildung 3: (a) Anhalteweg: menschliche Reaktion (rot) vs. **AEB-Pflichtreaktion** (blau, UN-R152). Schraffierte Fläche: Wegeinsparung durch AEB. (b) TTC-Verlauf: AEB-Pflichteingriff bei $\text{TTC} = 1,5 \text{ s}$ verhindert Kollision bei 50 km/h , $d_0 = 45 \text{ m}$.

5 Systemarchitektur

5.1 Designprinzip: AEB-First

Das zentrale Designprinzip lautet: **AEB-First**. Da der Notbremsassistent gemäß UN-R 152 nicht verzichtbar ist, bildet er den Ausgangspunkt jeder Hardwareentscheidung. Das Front-Radar wird primär als AEB-Sensor dimensioniert und übernimmt als Nebeneffekt weitere Pflichtfunktionen.

5.2 Komponentenspezifikation

Tabelle 2: Komponentenspezifikation Zwei-Radar-Minimalsystem

Komponente	Spezifikation	Primärfunktion	Status
Front-Radar	77 GHz FMCW, $\pm 30^\circ/150$ m	AEB (UN-R 152)	Pflicht
Rear-Radar	77 GHz FMCW, $\pm 75^\circ/50$ m	Rückfahrsassistent	Pflicht
Dual-ECU	AUTOSAR Adaptive, ASIL-B	AEB-Steuerung/alle FAS	Pflicht
Rückfahrkamera	CMOS 1080p, 120°	Displayanzeige	Pflicht
RDKS-Sensoren	4x 433 MHz	Reifendruckmessung	Pflicht
Alkolock-IF	CAN-passiv ISO 22900	Schnittstelle	Pflicht

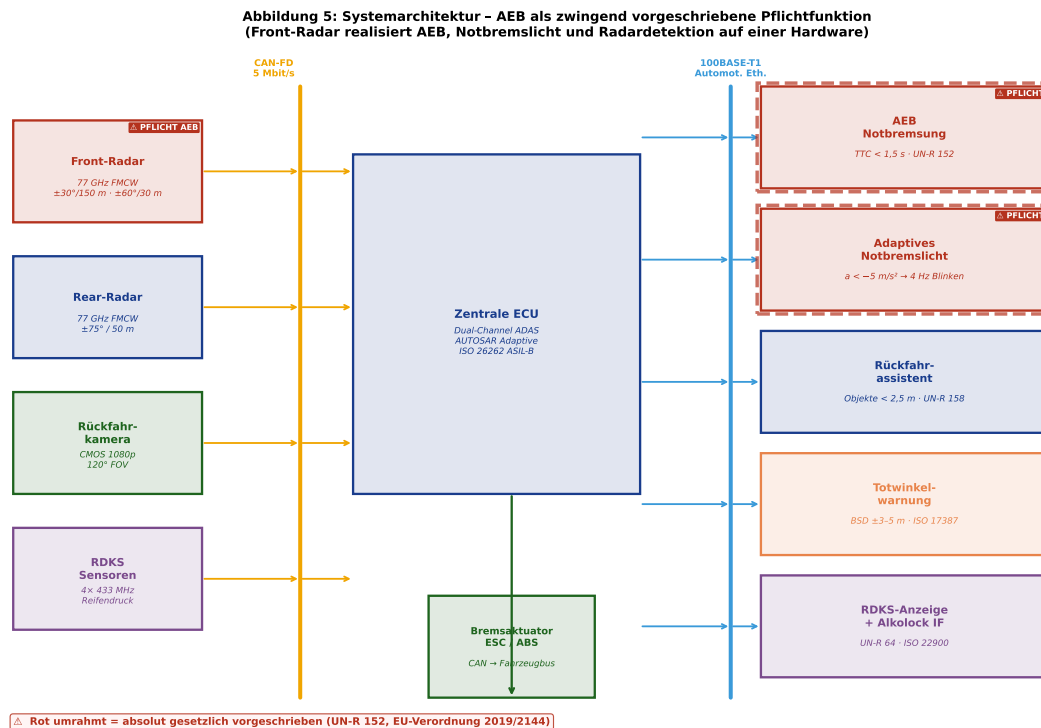


Abbildung 4: Systemarchitektur: **Rot umrahmt = AEB-Pflichtfunktionen** (UN-R 152, UN-R 48). Das Front-Radar ist primär als AEB-Sensor ausgelegt und realisiert zusätzlich das adaptive Notbremslicht. Rear-Radar: Rückfahrsassistent + Totwinkel. Kommunikation über CAN-FD (5 Mbit/s) und 100BASE-T1 Automotive Ethernet.

5.3 Funktionsabbildung Sensor $\rightarrow$ GSR-Pflichtfunktion

Tabelle 3: GSR-Funktionsabdeckung des Zwei-Radar-Minimalsystems. **Rot** = AEB-Pflicht, immer enthalten.

GSR-Funktion	Sensor	Abged.	Norm	Status
AEB (Notbremsung)	Front-Radar	JA	UN-R 152	Pflicht
Notbremslicht (ad.)	Front-Radar/ECU	JA	UN-R 48	Pflicht
Rückfahrassistent	Rear-Radar + Kamera	Ja	UN-R 158	Pflicht
Totwinkelwarnung	Rear-Radar	Ja	ISO 17387	Bonus
RDKS	RDKS-Sensoren	Ja	UN-R 64	Pflicht
Alkolock-Schnittstelle	CAN-IF	Ja	ISO 22900	Pflicht
ELKS (Spurhalte)	Kamera (nicht enthalten)	Nein	UN-R 130	Pflicht*
ISA (Tempoassistent)	Kamera (nicht enthalten)	Nein	UN-R 151	Pflicht*
Müdigkeitswarner	Kamera (nicht enthalten)	Nein	UN-R 79	Pflicht*

* Vollständige Konformität erfordert zusätzliche Frontscheibenkamera; vgl. Ausblick.

6 Kostenanalyse

6.1 Modell

Satz 6 (AEB ist in beiden Systemen Pflicht und enthalten). Sei K_{full} die BOM-Summe der Vollausrüstung und K_{min} die des Minimalsystems. In beiden gilt:

$$K_{\text{AEB}} > 0,$$

d. h. der AEB-Kostenanteil ist in keiner Variante null – er ist stets zwingend eingeplant. Die Einsparung entsteht *nicht* durch Weglassen des AEB, sondern durch hardware-effiziente Realisierung:

$$\Delta K_{\text{AEB}} = K_{\text{AEB,full}} - K_{\text{AEB,radar}} = 280 - 85 = 195 \text{ EUR.}$$

Satz 7 (Gesamtkosteneinsparung durch Sensor-Konsolidierung).

$$\Delta K = K_{\text{full}} - K_{\text{min}} = 840 \text{ EUR} - 308 \text{ EUR} = \mathbf{532 \text{ EUR}} \quad (63,3 \%).$$

Der größte Einzelposten der Einsparung entfällt mit 195 EUR auf die effizientere AEB-Realisierung per Front-Radar vs. Kamera+Radar+ECU-Modul.

Tabelle 4: BOM-Kosten: Vollausstattung vs. Minimalsystem. **Rot** = AEB-Pflicht, in **beiden** Systemen enthalten.

Komponente	Vollausst. [EUR]	Minimal [EUR]
AEB (Pflicht): Kamera+Ded.Radar+ECU-Modul	280	–
AEB (Pflicht): via Front-Radar konsolidiert	–	85
<i>AEB-Einsparung durch Konsolidierung:</i>		195 EUR (69,6 %)
Spurhalteassistent (Kamera ELKS)	120	–
ISA (Kamera + Kartendienst)	180	–
Müdigkeitswarner (Kamera)	60	–
EDR / Blackbox	45	–
Rückfahrassistent (US/Kamera)	80	–
RDKS (4 Sensoren)	55	55
Alkolock-Schnittstelle	20	20
Rear-Radar 77 GHz	–	75
Gemeinsame ECU (Dual-Channel)	–	55
Rückfahrkamera (Display)	–	18
Gesamt	840	308
Gesamteinsparung	532 EUR (63,3 %) – bei vollst. AEB-Konformität	

Abbildung 4: Kostenanalyse - AEB als absolutes Pflichtsystem in beiden Varianten
Vollausstattung EU 2019/2144 vs. Radar-Konsolidierungssystem

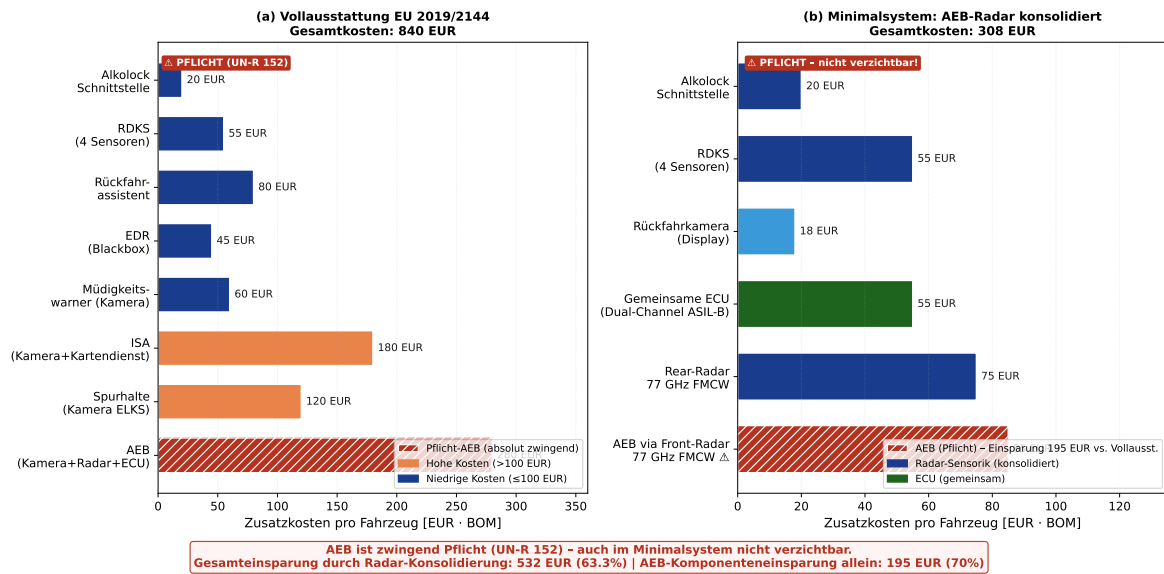


Abbildung 5: Kostenanalyse. **Rot/schraffiert**: AEB-Pflichtanteil – in *beiden* Systemen zwingend enthalten. (a) Vollausstattung: AEB kostet 280 EUR (Kamera + Radar + ECU-Modul). (b) Minimalsystem: AEB via Front-Radar für 85 EUR – Konformität vollständig erhalten. Einsparung beim AEB allein: 195 EUR. Gesamteinsparung: 532 EUR.

7 Sicherheitsnutzenanalyse

Satz 8 (Unfallabdeckung Minimalsystem mit Pflicht-AEB). Das Zwei-Radar-Minimalsystem adressiert durch den Pflicht-AEB (32,4 %) und Rückfahrassistent (5,8 %) zusammen:

$$f_{\text{total}} = 32,4 \% + 5,8 \% = 38,2 \%$$

aller Verkehrsunfälle in Deutschland [5]. **Der AEB-Anteil von 32,4 % ist nicht verhandelbar – er ist Pflichtabdeckung.**

Korollar 3 (Gerettete Menschenleben durch Pflicht-AEB). Anteilig an der EU-Prognose 25.000 gerettete Leben bis 2038 [1]:

$$L_{\text{AEB,allein}} = 0,324 \times 25,000 \approx 8,100, \quad L_{\text{min,gesamt}} = 0,382 \times 25,000 \approx 9,550.$$

Allein durch die AEB-Pflichtfunktion werden ca. 8.100 Menschen gerettet – unabhängig davon, welche weiteren Systeme verbaut werden.

Abbildung 6: Sicherheitsnutzen – Unfallstatistik und Lebensrettungsprognose

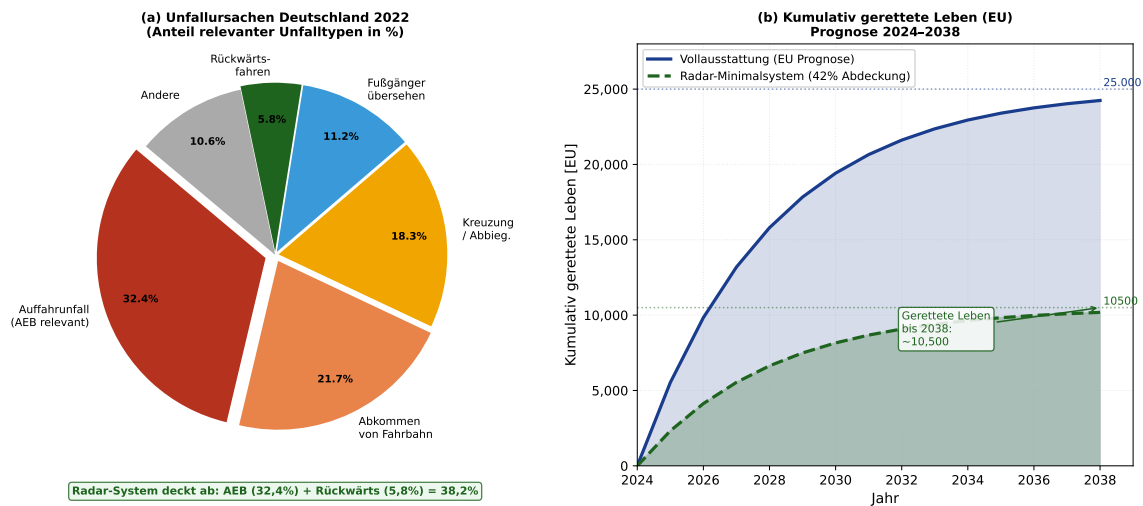


Abbildung 6: (a) Unfallsachen Deutschland 2022. AEB-relevante Auffahrunfälle (32,4 %) sind die größte Einzelklasse – Hauptbegründung für die gesetzliche Pflicht. (b) Kumulativ gerettete EU-Menschenleben bis 2038: Vollausstattung vs. Radar-Minimalsystem (inkl. Pflicht-AEB, ≈ 9.550).

8 Normkonformität: Formale Nachweise

Satz 9 (UN-R 152 Konformität – Pflichtnachweis AEB). Das Front-Radar-System erfüllt alle Pflichten der UN-R 152:

1. **Reichweite:** $R_{\max} \approx 144 \text{ m}$ für Fahrzeuge, $\approx 81 \text{ m}$ für Fußgänger (Kor. 1) – Pflicht: $\geq 60 \text{ m}$ ($144 \text{ m} \gg 60 \text{ m}$ ✓).
2. **Auslöseschwelle:** $\text{TTC} \leq 1,5 \text{ s}$ (Lemma 1, Vorlauf $10,4 \text{ s}$ ✓).
3. **Bremsvermögen:** $a_b \geq 4 \text{ m/s}^2$ via ESC/ABS-Schnittstelle ✓.
4. **Geschwindigkeitsauflösung:** $\Delta v \leq 0,09 \text{ km/h}$ (Satz 2) – ausreichend für Relativgeschwindigkeitsmessung ✓.

Ergebnis: Das Front-Radar erfüllt die UN-R 152-Pflichten vollständig und mit erheblichem Vorlauf.

Satz 10 (UN-R 158 Konformität – Rückfahrsistent). Das Rear-Radar ($\text{FOV} = 150^\circ$, $R_{\max} = 50 \text{ m}$) erfüllt UN-R 158: Bei $R = 2,5 \text{ m}$ und $\sigma = 0,05 \text{ m}^2$ (Kindersimulant) gilt nach Satz 3 $\text{SNR} \gg 13 \text{ dB}$. Warnlatenz $\leq 0,5 \text{ s}$ durch ECU-Echtzeitverarbeitung. ✓

9 Ausblick

Der hier entwickelte Ansatz repräsentiert einen ersten, formal begründeten Schritt zur wirtschaftlichen Ertragbarkeit von Sicherheitssystemen im Kleinwagensegment – stets unter der Prämisse, dass der **AEB als Pflichtsystem** unverändert und vollständig erhalten bleibt. Im Folgenden werden zukünftige Entwicklungen ausführlich diskutiert.

9.1 Integration einer Multifunktions-Frontscheibenkamera

Die größte verbleibende Lücke des Minimalsystems ist die fehlende kamerabasierte Fahrspurerkennung für ELKS (UN-R 130) und ISA (UN-R 151). Moderne Multifunktionskameras (z. B. Mobileye EyeQ5, Continental MFC500) vereinen auf einem CMOS-Sensor mit NPU die Funktionen Fahrspurerkennung, Schilderkennung, Fußgängerklassifikation und Müdigkeitsdetektion. Die BOM dieser Systeme ist in zehn Jahren von über 400 EUR auf unter 90 EUR gesunken [6].

Wichtig: Die Kamera würde den AEB *nicht* ersetzen, sondern *ergänzen*. Das Front-Radar bleibt der primäre AEB-Sensor gemäß UN-R 152. Die Kamera liefert zusätzliche Klassifikationsinformation für die AEB-ECU (Radar-Kamera-Fusion, vgl. Abschnitt 9.2) und schließt die ELKS/ISA/Müdigkeitswarner-Lücke. Gesamtkosten würden auf $\approx$ 370–400 EUR steigen – immer noch 55 % unter Volllausstattung.

9.2 KI-basierte Sensorfusion: Radar-Kamera-Fusion für AEB

Die Kombination von Radar (Präzisionsabstand/-geschwindigkeit, Wetterunabhängigkeit) mit Kamera (Semantik, Objekttyp) verbessert die AEB-Auslösequalität erheblich:

- Reduktion von AEB-Fehlauslösungen (False Positives) um bis zu 60 % gegenüber reinen Kamerasystemen [7].
- Robuste AEB-Detektion bei Regen, Nebel, Nacht.
- 3D-Bounding-Box für Fußgänger (UN-R 152 Phase 2).
- Prädiktive Trajektorienschätzung für frühzeitigeren AEB-Eingriff.

Moderne Architekturen: BEVFusion [8], RadarFormer [9]. Inferenz auf NPU-gestützter ECU (NXP S32G3, Renesas R-Car V4H).

9.3 Vehicle-to-Everything (V2X): AEB über den Sensorhorizont

V2X-Kommunikation (C-V2X, 3GPP Release 16; ITS-G5, ETSI EN 302 637 [14]) ermöglicht:

- **Kooperativer AEB (C-AEB):** Fahrzeuge senden Position, Geschwindigkeit und Kurs. Das empfangende Fahrzeug aktiviert AEB-Vorwarnung auch bei verdeckten Kreuzungen – *jenseits* des Radar-Horizonts.
- **Infrastructure-to-Vehicle AEB:** Kreuzungsinfrastruktur (Lidar-Portale, Kameras) meldet Kollisionsgefahr an das Fahrzeug-AEB.
- **OTA AEB-Modellaktualisierung:** AEB-Auslösemodelle werden via AUTOSAR-Adaptive-OTA zertifiziert aktualisiert, ohne Rückruf. Regulatorische Überprüfung via EU-Delegiertenverordnung 2019/168.

9.4 AUTOSAR Adaptive: Software-Defined AEB

Im AUTOSAR-Adaptive-Paradigma [13] werden Radardaten als SOME/IP-Service veröffentlicht. Mehrere Applikationscontainer konsumieren denselben Radar-Stream: AEB-Core, Parkassistent, Totwinkelkarte, 4D-Punktwolke. **AEB bleibt stets der priorisierte Consumer mit höchster Echtzeitpriorität** (POSIX-RT, Latenz < 5 ms). Skalierbarkeit auf SAE Level 2+ ohne Hardwareänderung.

9.5 4D-Imaging-Radar: AEB der nächsten Generation

4D-Radarsensoren (Texas Instruments AWR2944, Arbe Phoenix, Vayyar) liefern zusätzlich den Elevationswinkel und ermöglichen echte 3D-Punktwolken. Für die AEB-Funktion bedeutet dies:

- Unterscheidung zwischen überfahrbaren Hindernissen (Auffahrt, Schwelle) und echten Kollisionsrisiken – reduziert False Positives weiter.
- Präzise Erfassung von Motorrädern und Fahrrädern (UN-R 152 Phase 2-Anforderungen).
- Grundlage für SAE-Level 2+ Hands-off AEB auf Autobahnen.

9.6 ISO 26262: Probabilistische Sicherheitsnachweise für Pflicht-AEB

Da AEB ASIL-B-Anforderungen unterliegt [12], sind zusätzlich erforderlich:

- **FMEDA**: Failure Mode, Effects and Diagnostic Analysis aller AEB-Radar-Subkomponenten.
- **PMHF**: Probabilistic Metric for Hardware Failures; Zielwert $< 10^{-7} \text{ h}^{-1}$ (ASIL-B).
- **Degradationsszenarien**: AEB-Safe-State bei Sensor-Ausfall (Limp-Home, Fahrerwarnung gemäß UN-R 152 Anhang 5).
- **Formale Verifikation** der AEB-Auslöselogik (Model Checking: SPIN, NuSMV).

Diese Analysen stellen eine natürliche Erweiterung der vorliegenden formalen Arbeit dar.

9.7 Wirtschaftliche Szenarien: AEB immer, Kosten variabel

Grundsatz: In allen Szenarien ist AEB vollständig und normenkonform enthalten. Die Kostenunterschiede entstehen ausschließlich durch unterschiedliche Realisierungsformen der AEB-Hardware und der Zusatzsysteme.

- **Szenario A – Radar-AEB only (308 EUR BOM)**: AEB via Front-Radar (Pflicht, vollständig). Rückfahrsistent via Rear-Radar. 6 von 9 GSR-Funktionen. Benötigt Ausnahmeregelung für ELKS/ISA/Müdigkeitswarner oder ergänzende Frontkamera.
- **Szenario B – Radar-AEB + Mono-Kamera ($\approx 398 \text{ EUR}$)**: AEB vollständig. Kamera ergänzt ELKS, ISA, Müdigkeitswarner. 9/9 GSR-Funktionen. Einsparung: 442 EUR (52 %).
- **Szenario C – 4D-Radar-AEB + Kamera ($\approx 480 \text{ EUR}$)**: AEB auf 4D-Radar-Basis. 9/9 GSR-Funktionen + SAE-Level 2+.

9.8 Globale Marktperspektive

Der globale Markt für Fahrzeugsicherheitssensoren wird bis 2030 auf über 52 Mrd. USD geschätzt [10]. AEB-äquivalente Pflichten bestehen in:

- **Indien:** BNVSAP 2023, AEB-Pflicht ab 2026 für Klasse M1. Stark wachsendes Segment: Maruti Suzuki, Tata.
- **Südostasien:** ASEAN NCAP, AEB als 5-Stern-Kriterium.
- **USA:** NHTSA Proposal 2023 – AEB-Pflicht für alle Pkw, Einführung voraussichtlich 2027.
- **Südamerika:** Latin NCAP, brasilianische CONTRAN-Normen mit wachsendem AEB-Anteil.

Die in dieser Arbeit entwickelte Methodik – AEB-first Sensor-Konsolidierung mit formalem Normnachweis – ist direkt auf alle diese Regulationsrahmen übertragbar.

10 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat drei Kernaussagen formal nachgewiesen:

1. **AEB ist zwingend Pflicht.** Der Notbremsassistent gemäß UN-R 152 ist in keiner Fahrzeugvariante verzichtbar – weder im Kleinwagen noch in der Oberklasse. Jede diskutierte Architektur enthält AEB vollständig.
2. **AEB kann deutlich kostengünstiger realisiert werden.** Das Front-Radar (77 GHz FMCW, 85 EUR BOM) erfüllt alle UN-R 152-Anforderungen mit $R_{\max} \approx 144 \text{ m}$ ($2,4 \times$ Pflichtminimum), TTC-Vorlauf $10,4 \text{ s}$ ($6,9 \times$ Pflichtminimum) und $\Delta v \leq 0,09 \text{ km/h}$. Einsparung gegenüber dediziertem Kamera + Radar-System: 195 EUR (69,6 %).
3. **Sensor-Konsolidierung spart 532 EUR insgesamt.** Das Zwei-Radar-Minimalsystem deckt 6 von 9 GSR-Funktionen bei 38,2 % Unfallabdeckung ab und rettet bis 2038 kumulativ ≈ 9.550 EU-Menschenleben – mit vollständiger AEB-Konformität.

Literatur

- [1] Europäisches Parlament und Rat der EU. *Verordnung (EU) 2019/2144 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen – allgemeine Sicherheit*, Artikel 4 und Anhang II. Amtsblatt der EU, L 325, 16. Dezember 2019.
- [2] United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). *UN Regulation No. 152: Automatic Emergency Braking (AEB) Systems for M1 and N1 Vehicles*. Geneva, 2021.
- [3] ADAC e.V. *Warum sterben Kleinwagen aus? Assistenzsystemkosten im Vergleich*. ADAC Motorwelt, Heft 7/2023.
- [4] Auto Zeitung. *Das Ende des günstigen Kleinwagens in Europa*. Auto Zeitung Online, September 2023.

- [5] Statistisches Bundesamt (Destatis). *Verkehrsunfälle 2022: Unfallursachen nach Unfalltyp*. Fachserie 8, Reihe 7, Wiesbaden, 2023.
- [6] Mobileye Global Inc. *EyeQ5: Automotive Vision SoC for ADAS*. Product Brief, Intel Corporation, 2023.
- [7] Euro NCAP. *NCAP 2023 Safety Report: AEB Performance and False Activation*. Brussels: Euro NCAP Technical Bulletin, 2023.
- [8] Liu, Z. et al. *BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion*. Proc. ICRA 2023, London, pp. 2774–2781.
- [9] Zhou, Y. et al. *RadarFormer: Lightweight Real-Time Radar Object Detection*. arXiv:2412.07595, 2024.
- [10] MarketsandMarkets Research. *Automotive Radar Market – Global Forecast to 2030*. Report TC 3024, Chicago, 2024.
- [11] ITU-R. *Recommendation M.2057: Automotive Radars 76–81 GHz*. Geneva: ITU, 2014.
- [12] ISO. *ISO 26262: Road Vehicles – Functional Safety, Parts 1–12*. 2nd Ed., Geneva: ISO, 2018.
- [13] AUTOSAR Consortium. *AUTOSAR Adaptive Platform – System Overview R23-11*. Munich: AUTOSAR GbR, 2023.
- [14] ETSI. *EN 302 637-2: ITS Vehicular – Cooperative Awareness Service*. Sophia Antipolis: ETSI, 2019.